Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

57-ПБ

Том 8

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Хабаровск 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

57-ПБ

Том 8

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Генеральный директор **С. В. Лопашук**

Главный инженер проекта **А. В. Исаев**

Хабаровск 2017 г.

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
57-ПБ.СТ	**Содержание тома**	2
57-СП	**Ведомость состава проектной документации**	3
57-ПБ.ТЧ	**Текстовая часть**	5
	Графическая часть	
57-ПБ.ГЧ л1	Ситуационный план М1:1000	22

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2017г.	57-ПБ.СТ		
Разраб.		Исаев			02.18	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Исаев			02.18		П	1	1
Н.контр.		Кривых			02.18		ООО «ИВЦ «Энергоактив»		

Ведомость состава проектной документации по объекту:
«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
		Проектная документация	
		Раздел 1 «Пояснительная записка»	
1.1	57-ПЗ	*Часть 1 «Общая пояснительная записка (1 этап, 2 этап)»*	
1.2	57-ИД	*Часть 2 «Документы, использованные при разработке проектной документации (1 этап, 2 этап)»*	
		Раздел 2 «Проект полосы отвода»	
2.1	57-ППО.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	
2.2	57-ППО.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
		Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»	
3.1-2	57-ТКР.1-2	*Часть 1. «Причальное сооружение. Правый берег (1 этап)»* *Часть 2. «Причальное сооружение. Левый берег (2 этап)»*	
3.3	57-ТКР.3	*Часть 3. «Подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	
3.4	57-ТКР.4	*Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
3.5	57-ТКР.5	*Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег (1 этап)»*	
3.6	57-ТКР.6	*Часть 6. «Наружное освещение. Левый берег (2 этап)»*	
3.7	57-ТКР.7	*Часть 7. «Павильон для пассажиров (2 этап)»*	
4	57-ИЛО	**Раздел 4** «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»	не разраб.
		Раздел 5 «Проект организации строительства»	
5.1	57-ПОС.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	*2*	*3*	*4*
5.2	57-ПОС.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
6	57-ПОД	**Раздел 6** «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (1 этап, 2 этап)»	
7	57-ООС	**Раздел 7** «Мероприятия по охране окружающей среды (1 этап, 2 этап)»	
8	57-ПБ	**Раздел 8** «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (1 этап, 2 этап)»	
9	57-СМ	**Раздел 9** «Смета на строительство»	
9.1	57-СМ.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»*	
9.2	57-СМ.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»*	
		Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»	
10.1	57-ПМТ	Подраздел 10.1 «Проект межевания территории»	
10.2	57-ППТ	Подраздел 10.2 «Проект планировки территории»	
10.3	57-ОДД	Подраздел 10.3 «Организация дорожного движения (1 этап, 2 этап)»	
10.4	57-ДБ	Подраздел 10.4 «Декларация безопасности гидротехнических сооружений (1 этап, 2 этап)»	
10.5	57-САД	Подраздел 10.5 «Содержание подъездных автомобильных дорог (1 этап, 2 этап)»	
		Результаты инженерных изысканий	
1	57-ИИ-01	Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях	
2.1	57-ИИ-02	Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях	
2.2	СМР-1703	Технический отчет по сейсмическому микрорайонированию	
2.3	ГР-1703	Технический отчет по инженерно-геофизическим изысканиям	
3	57-ИИ-03	Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях	
4	57-ИИ-04	Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях	
5	57-ИИ-05	Технический отчет о предпроектном обследовании существующего причала в п. Усть-Камчатск	

Содержание

1 Общие сведения 2

2 Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта 3

3 Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте 5

4 Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных объектов, пересечение с трассами других линейных объектов, устройство охранных зон) 6

5 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении работ по строительству 6

6 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 7

7 Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности 8

8 Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации 8

9 Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты), описание размещения технических систем противопожарной защиты, систем их управления, а также способа взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также порядок работы технических систем (средств) для работы автоматических систем пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем) 9

11 Описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем 9

12 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств 9

13 Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности) 10

13.1 Расчёт размеров зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров бензина 10

13.2 Определение интенсивности теплового излучения при возгорании нефтепродуктов 13

1 Общие сведения

Проектная документация разработана в соответствии с государственным контрактом № 57 от 25 августа 2016 г., заключенным между Краевым государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор») и ООО «ИВЦ «Энергоактив», на разработку проектной документации для объекта: «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края».

Проектом предусматривается строительство причальных сооружений на правом и левом берегах протоки Озерная для существующей паромной переправы в п. Усть-Камчатск и подъездных автодорог к причальным сооружениям.

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели подъездных автомобильных дорог к причальным сооружениям

Наименование	Ед. изм.	Показатели	
		Участок «Правый берег» (1 комплекс - км 0 автомобильной дороги «Дебаркадер – Погодный»)	Участок «Левый берег» (2 комплекс - км 0 автомобильной дороги «РКЗ-66 – Крутоберегово – Аэропорт»)
1	2	3	4
Причальные сооружения:			
Класс СГТС		III	III
Тип причальных сооружений		эстакадный тип	эстакадный тип
Ширина причала		12х2	12х2
отметка кордона причала		1,97 – 1,90	1,97 – 1,90
категория эксплуатационных нагрузок		А14, Н14	А14, Н14
длина судна наибольшая	м	39,8	39,8
ширина судна расчетная	м	9,7	9,7
осадка судна средняя в грузу	м	2,52	2,52
высота борта при миделе	м	4,2	4,2
водоизмещение в грузу	т	532,1	532,1
коэффициент общей полноты судна		0,657	0,657
скорость движения	узел	10	10
пассажировместимость	чел.	400	400
грузоподъемность (груженные ЗИЛ-151)	шт.	5	5

Наименование	Ед. изм.	Показатели	
		Участок «Правый берег» (1 комплекс - км 0 автомобильной дороги «Дебаркадер – Погодный»)	Участок «Левый берег» (2 комплекс - км 0 автомобильной дороги «РК3-66 – Крутоберегово – Аэропорт»)
1	2	3	4
тип расчетного флота		паром «Капитан Драбкин»	паром «Капитан Драбкин»
глубина акватории у причалов	м	4	4
Подъездные автомобильные дороги:			
Категория дороги		Главная улица	Главная улица
Строительная длина	км	дорога№1 – 109,51 дорога№2 – 106,01	64,4
Расчетная скорость:	км/час	40	40
Ширина земляного полотна	м	11,0	11,0
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
Ширина обочины	м	2,0	2,0
Тип дорожной одежды		Капитальный	Переходный – ПГС
Вид покрытия		бетонное	щебеночно-песчаная смесь С1
Расчетные нагрузки: -на дорожную одежду		А10	А10

2 Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ и сформировавшейся нормативно-правовой базой в этой области, в частности, ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования», пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.

В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ основными в сфере пожарной безопасности являются мероприятия, связанные с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей от воздействия опасных факторов пожара и сохранением прав юридических и физических лиц по свободному распоряжению принадлежащим им имуществом. Данные направления по обеспечению пожарной безопасности соответствуют Конституции Российской Федерации (ст.37, ч.3), Федеральному Закону Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ст.21), гражданскому и трудовому законодательству.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей должен быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов пожара в год в расчете на каждого человека. Соответственно, допустимый уровень пожарной опасности для людей должен быть не более 10^{-6} воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения в год в расчете на одного человека.

Проектируемый объект характеризуется возможностью перевозки автотранспортом значительного количества людей и пожаровзрывоопасных грузов, что определяет его пожарную опасность. Предупреждение пожара достигается предотвращением образования в горючей среде (внесения в нее) источника зажигания, а также, в ряде случаев, предотвращением образования горючей среды и осуществляется следующими способами:

- обеспечением безопасности движения автомобильного транспорта;
- выполнением действующих строительных норм и правил, поддержанием должного противопожарного режима;
- применением электрооборудования, соответствующего требованиям Правил устройства электроустановок ПУЭ;
- применением оборудования, при эксплуатации которого не образуются источники зажигания;

- применением средств защитного отключения возможных источников зажигания и др.

Система противопожарной защиты включает:

- применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

- применение основных строительных конструкций и материалов с нормированными показателями пожарной опасности;

- мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации людей, обеспечивающие возможность беспрепятственного движения людей из опасной зоны.

Для пожарной техники определяются:

- допустимые огнетушащие вещества (в том числе с позиции требований экологии и совместимости с горящими веществами и материалами);

- источники и средства подачи огнетушащих веществ для пожаротушения;

- требования техники безопасности.

Организационно-технические мероприятия включают:

- обучение работающих правилам пожарной безопасности;

- разработку инструкций о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара на строительных площадках;

- реализацию норм и правил пожарной безопасности;

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.

Представленные выше мероприятия взаимосвязаны, что позволяет обеспечить защиту объекта от воздействия опасных факторов пожара на требуемом уровне.

3 Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте

Технологические процессы на проектируемом объекте отсутствуют.

4 Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных объектов, пересечение с трассами других линейных объектов, устройство охранных зон)

Согласно СНиП 2.04.02-84* для автомобильных дорог наружное противопожарное водоснабжение не требуется.

В соответствии со СНиП 21-01-97* (п.8.2), проезды для основных и специальных пожарных машин следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП 11-89, СНиП II-97. При пожарах автотранспорта на проектируемом участке дороги для проезда пожарных автомобилей используется непосредственно сама автомобильная дорога.

5 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении работ по строительству

Работы по строительству автомобильных дорог должны выполняться в соответствии с требованиями действующих стандартов, нормативных документов, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- «Правила по охране труда на автомобильном транспорте», утвержденные Минавтотрансом, 1979 г.;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» и раздел 6 ПУЭ.

6 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Мероприятия предусмотрены в соответствии с разд. 7 СП 4.13130.2013.

Безопасность подразделений пожарной охраны при тушении возможного пожара и проведении работ по спасанию людей обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями.

К ним относятся:

- размещение в пределах нормативного радиуса выезда подразделения пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и оснащенного пожарной техникой, соответствующей условиям тушения пожаров на объекте, и средствами индивидуальной защиты пожарных;

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники;

ПЧ укомплектована личным составом пожарной охраны и оснащена пожарной техникой и вооружением согласно норм табельной оснащенности и в количестве, необходимом и достаточном для тушения пожара на территории поселка.

Личный состав ПЧ обеспечен согласно нормам табельной оснащенности средствами индивидуальной защиты:

- органов дыхания и зрения пожарных, соответствующих требованиям ст.119 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

- специальной защитной одеждой пожарных, соответствующих требованиям ст.120 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

– средствами защиты рук, ног и головы, соответствующих требованиям ст.121 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

– средствами самоспасания пожарных, соответствующих требованиям ст.122 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

При тушении пожара:

– организовать взаимодействие с администрацией;

– организовать связь для управления силами тушения и спасания;

– принять меры к выяснению характера имеющихся горючих материалов, угрозы распространения огня;

– использовать тонкораспыленную воду для снижения температуры в объеме и осаждения дыма;

– производить вскрытие конструкций при невозможности быстрого проникновения к очагу пожара через имеющиеся проемы, предусмотрев возможность отхода пожарных при внезапном изменении ситуации.

Обратить особое внимание на технику безопасности при тушении пожара, особенно в период строительства, т.к. могут отсутствовать ограждения всех видов и иметь место незакрытые проемы.

7 Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности

Наружные установки проектом не предусмотрены.

8 Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации

Необходимость применения автоматических установок пожаротушения отсутствует.

9 Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты), описание размещения технических систем противопожарной защиты, систем их управления, а также способа взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также порядок работы технических систем (средств) для работы автоматических систем пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем)

Не предусмотрено.

11 Описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем

Не предусмотрено.

12 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств

В соответствии с действующими нормативными документами, создание пожарной охраны проектируемого объекта не требуется.

Согласно ГОСТ 12.1.004 для привлекаемой пожарной техники должны быть определены, в частности:

- допустимые огнетушащие вещества (в том числе с позиции требований экологии и совместимости с горящими веществами и материалами;
- интенсивность подачи огнетушащих веществ;
- требования безопасности.

Привлекаемая пожарная техника определяется в соответствии с планами привлечения сил и средств для тушения пожаров, по территории которого проходит проектируемый участок дороги и установившейся практикой.

13 Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности)

13.1 Расчёт размеров зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров бензина

Расчет производится для оценки опасности взрыва образовавшейся паровоздушной смеси на месте возможного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого из автомобильной цистерны изливается горючая жидкость, и определения дополнительных мер безопасности для личного состава пожарных подразделений.

Рассматривается случай аварии автомобильной цистерны, перевозящей бензин. Расчет производится по методике, изложенной в ГОСТ Р 12.3.047-98.

Расстояния, которые ограничивают область концентраций по горизонтали, превышающих НКПР ($X_{нкпр}$, $Y_{нкпр}$), для паров бензина, рассчитывают по формуле:

$$X_{нкпр} = Y_{нкпр} = 3{,}2\sqrt{K}\left(\frac{P_п}{C_{нкпр}}\right)^{0{,}8} \times \left(\frac{m_п}{P_п \times P_н}\right)^{0{,}33} \qquad (1)$$

где:

$m_п$ – масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг;

$P_п$ – плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг/м^3;

$P_н$ – давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;

К – коэффициент (К =Т/ 3600 для ЛВЖ);

Т – продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с;

$C_{нкпр}$ – нижний концентрационный предел распространения пламени паров ЛВЖ, %(об.)

Массу паров бензина, которая испарится с поверхности разлитого топлива при аварии, определяют по выражению:

$$m_п = W \times S_{разл} \times \tau, \text{ кг} \quad (2)$$

где:

W – интенсивность испарения паров бензина, кг/(м2-с);

τ – время испарения, с;

$S_{разл}$ – площадь поверхности разлитого топлива, $м^2$.

Время прибытия первого подразделения рассчитывается по методике, изложенной в справочнике РТП.

Интенсивность испарения W при температуре подстилающей поверхности от минус 50 до плюс 40 °С допускается рассчитывать по формуле:

$$W = 10^{-6} \times \eta \sqrt{M p_н}$$

(3)

где:

ή – коэффициент, принимаемый по таблице 5.5 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения;

М – молярная масса, г/моль;

$p_н$ – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр. определяемое по справочным данным, кПа.

Таблица 2 Значения коэффициента ή

Скорость воздушного потока, м/с	Значение коэффициента ή при температуре воздуха t, °С				
	10	15	20	30	35
0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0,1	3,0	2,6	2,4	1,8	1,6
0,2	4,6	3,8	3,5	2,4	2,3
0,5	6,6	5,7	5,4	3,6	3,2
1,0	10,0	8,7	7,7	5,6	4,6

Результаты расчетов приведены в таблице 3.

Таблица 3 Результаты расчётов границы зоны, ограниченной нижним концентрационным пределом распространения пламени паров при разливе бензина

Наименование параметра вычисления	Численное значение	Примечание
1	2	3
Площадь разлива бензина, $м^2$	900	
Время испарения бензина, мин	от 16 до 26мин Б от 26 до 80мин	к моменту прибытия 1-го подразделения к ближайшей точке обслуживаемого участка и наиболее удаленной
Константы уравнения Антуана для АИ-93	A=4,265; B=695,0;	
Интенсивность испарения АИ-93, W, $кг/м^2*с$	1,7-х 10-3	При температуре воздуха +20°С
Масса испарившихся паров бензина, кг	551	
Плотность паров бензина АИ-93, кг/м'[1]	4.4	При температуре воздуха +20°С
Нижний концентрационный предел распространения пламени паров бензина АИ-93, $Сн_к$пр, % об.	1,1	
Коэффициент К	0,1	
Размеры зоны, ограничивающей нижний концентрационный предел распространения пламени, $X_{нкз}$,р, м	от 26 до 123 м	от центра пролива

Таким образом, к моменту прибытия 1-го пожарного подразделения над поверхностью разлитого топлива образуется взрывоопасная паровоздушная смесь. Границы указанной зоны будут находиться на расстоянии от 26 до 123 м от центра пролива. Это создает опасность поражения личного состава опасными факторами взрыва.

В качестве дополнительных мер безопасности рекомендуется:

– технику и личный состав располагать с учетом ветра;

– провести инструктаж личного состава о мерах безопасности в этой ситуации; обозначить опасную зону;

– проводить действия, направленные на исключение возгорания пролитого топлива,1 исключить образование источников зажигания, покрытие пролитой жидкости пеной средней кратности, охлаждение транспортных средств, орошение загазованной зоны и т.д.;

– вызов к месту аварии специалистов газовой службы с переносными газоанализаторами для контроля зоны загазованности.

13.2 Определение интенсивности теплового излучения при возгорании нефтепродуктов

Расчет производится для оценки опасности поражения личного состава при тушении пожара в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобильных цистерн, перевозящих ЛВЖ-ГЖ.

Интенсивность теплового излучения при возможном пожаре определена по методике, изложенной в ГОСТ Р 12.3.047-98 и рассчитывается по формуле:

$$q = E_f \times F_q \times \tau , \qquad (4)$$

где:

E_f - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м^2;

F_q - угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

E_f – принимают на основе имеющихся экспериментальных данных. Для некоторых жидких углеводородных топлив показатели приведены в таблице 4.

Таблица 4 Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени и удельная массовая скорость выгорания топлива для очагов диаметром 10м и 50м, соответственно

Топливо	Ef, кВт/м^2 , при d, м					m, кг/(м^2-с)
	10	20	30	40	50	
СПГ (метан)	220	180	150	130	120	0,08
СУГ (пропан-бутан)	80	63	50	43	40	0,1
Бензин	60	47	35	28	25	0,06
Дизельное топливо	40	32	25	21	18	0,04
Нефть	25	19	15	12	10	0,04

Примечание: При отсутствии данных допускается E_f принимать равной 100 кВт/м^2 для СУГ, 40 кВт/м^2 для нефтепродуктов

Эффективный диаметр пролива:

$$d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} \tag{5}$$

где: S – площадь пролива, м^2.

Расчет высоты пламени H:

$$H = 42d\left(\frac{m}{p_b\sqrt{g \times d}}\right)^{0,61} \tag{6}$$

где: m – удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м-с);

p_b – плотность окружающего воздуха, кг/м^3

q – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с.

Определение углового коэффициента облученности F_q производится по формуле:

$$F_q = \sqrt{F_v^2 + F_H^2} \tag{7}$$

где

$$F_v = \frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{S_1}\cdot arctq\left(\frac{h}{\sqrt{S_1^2-1}}\right) + \frac{h}{S_1}\left\{arctq\left(\sqrt{\frac{S_1-1}{S_1+1}}\right) - \frac{A}{\sqrt{A^2-1}}\cdot arctq\left(\sqrt{\frac{(A+1\cdot(S_1-1))}{(A-1)(S_1+1)}}\right)\right\}\right] \tag{8}$$

$$A = \frac{h^2 + S_1^2 + 1}{2S_1} \tag{9}$$

$$S_1 = \frac{2r}{d} \tag{10}$$

где г – расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта

$$h = \frac{2H}{d} \tag{11}$$

$$F_H = \frac{1}{\pi}\left[\frac{\left(B - \frac{1}{S_1}\right)}{\sqrt{B^2-1}}\cdot \mathrm{arctq}\left(\sqrt{\frac{(B+1)(S_1-1))}{(B-1)(S_1+1)}}\right) - \frac{\left(A - \frac{1}{S_1}\right)}{\sqrt{A^2-1}}\cdot \mathrm{arctq}\left(\sqrt{\frac{(A+1)(S_1-1)}{(A-1)(S_1+1)}}\right)\right] \tag{12}$$

$$B = \frac{(1+S^2)}{2S} \tag{13}$$

Определение коэффициента пропускания атмосферы производится по формуле:

$$\tau = \exp\left[-7{,}0\cdot 10^{-4}(r - 0{,}5d)\right] \tag{14}$$

Таблица 5 Значения предельно допустимой интенсивности теплового излучения

Степень поражения	Интенсивность теплового излучения, кВт/м^2
Без негативных последствий в течение длительного времени	1,4
Безопасно для человека в брезентовой одежде	4.2
Непереносимая боль через 20 - 30 с Ожог 1-й степени через 15 - 20с Ожог 2-й степени через 30 -40 с воспламенение хлопка-волокна через 15 мин	7,0
Непереносимая боль через 3 - 5 с Ожог 1 -й степени через 6 - 8 с Ожог 2-й степени через 12 - 16 с	10,5
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин	12,9
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры	17,0

Результаты расчетов представлены в таблице 6

Таблица 6 Значения интенсивности теплового излучения при максимальной проектной аварии на расстоянии 10 метров от границы пламени

Наименование параметра	Значение параметра
$S_{разл}$ - площадь разлива бензина, м^2	900
E_f - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м^2	31,5
F_q - угловой коэффициент облученности	0,24
τ - коэффициент пропускания атмосферы	0,993
d - эффективный диаметр пролива, м	34
H - высота пламени, м	39
q - интенсивности теплового излучения, кВт/м^2	7,5

Сравнение данных таблиц 5 и 6 показывает, что величина теплового потока на расстоянии 10 м от границы пожара горючих жидкостей опасна для личного состава пожарных подразделений в штатной боевой одежде. В качестве дополнительных мер безопасности рекомендуется использовать теплоотражательные костюмы, использовать для защиты водяные завесы с помощью стволов-распылителей, щелевых распылителей, а также работать из-за укрытий.

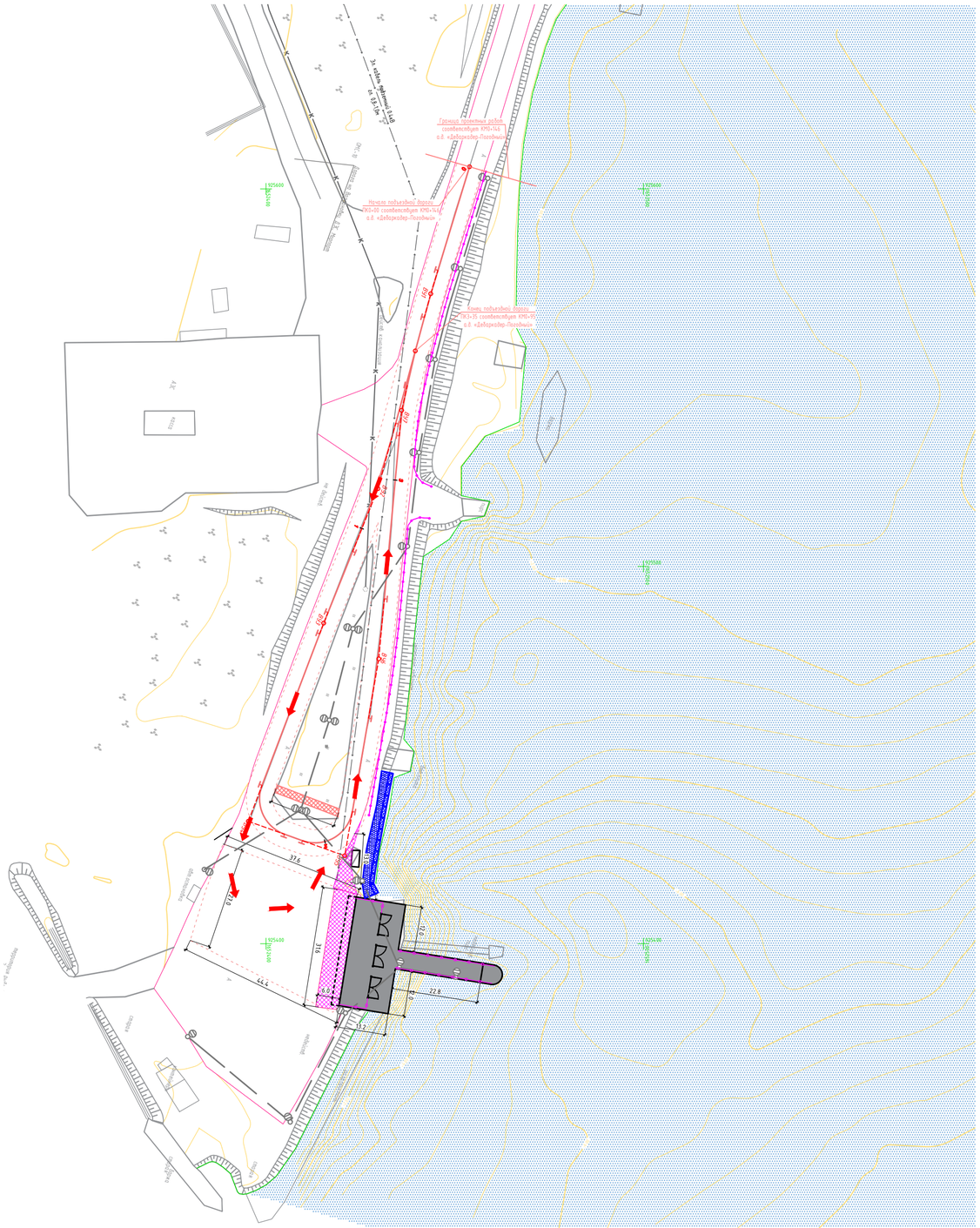
Вывод

В настоящем разделе произведен системный анализ предложенных в проекте комплексных инженерных, технических и организационных мероприятий, определены потенциальные факторы риска, учтены характеристики поражающих воздействий, определена эффективность предупредительных мероприятий.

Выполнение, разработанных в проекте технических решений и организационных мероприятий по пожарной безопасности позволит предупредить возникновение пожаров, снизить ущерб при их возникновении, а также не допустить поражения и гибели людей.

С
Ю

УЧАСТОК "ПРАВЫЙ БЕРЕГ"


Граница проектных работ соответствует КМО-1.4.4
о.д. «Аэропорт-Поселок»
Начало подъездной дороги ПК3+00 соответствует КМО-1.4.4
о.д. «Аэропорт-Поселок»
Конец подъездной дороги ПК3+35 соответствует КМО-1.4.4
о.д. «Аэропорт-Поселок»
Ось проектируемой подъездной дороги
Ось проектируемой подъездной дороги
Ось проектируемой подъездной дороги